

企业级微服务技术架构设计

架构概述

本系统采用云原生微服务架构，以 Kubernetes 为编排平台，通过服务网格实现服务间通信治理，支持混合云部署和多云灾备。

核心组件

API 网关层

使用 APISIX 作为统一入口，承担流量路由、协议转换、限流熔断、身份认证等功能。全链路支持 HTTP/2 和 gRPC 通信。

服务注册与发现

基于 Consul 集群实现服务健康检查和动态服务发现，配合 DNS 解析实现服务间透明调用。

配置中心

使用 Nacos 管理多环境配置，支持配置热更新和灰度发布。敏感配置（数据库密码、API 密钥等）通过 Vault 加密存储。

消息队列

采用 Apache Kafka 作为核心消息中间件，承载业务事件驱动和日志采集，日处理消息量超过 10 亿条。

数据存储方案

关系型数据库

PostgreSQL 14 作为主数据库，通过 Patroni 实现高可用自动故障转移。Redis Cluster 三主三从架构承担热点数据缓存和分布式锁。ElasticSearch 8.x 集群用于全文检索和日志分析。MinIO 集群提供 S3 兼容的对象存储服务。

可观测性体系

链路追踪：Jaeger + OpenTelemetry 全链路分布式追踪

日志系统：Filebeat + Kafka + Logstash + ElasticSearch + Kibana

监控告警：Prometheus + Grafana, AlertManager 对接企业微信和 PagerDuty

安全架构

零信任安全模型，所有服务间通信强制 mTLS 加密。认证鉴权基于 OAuth 2.0 + OIDC，配合 JWT Token 实现无状态认证。权限控制采用 RBAC + ABAC 混合模型。数据存储加密（AES-256），传输加密（TLS 1.3）。